

Universidad de El Salvador

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE – INGENIERÍA EN DESARROLLO DE
SOFTWARE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I
SEMESTRE I/2026 10% DE LA MATERIA

Avance de proyecto Análisis y Diseño de Software I

Nombres: _____

Grupo N: _____

Fecha de entrega: 07 de junio de 2026

Tutor: Licdo. Edwin Monzón

Objetivo: Desarrollar una propuesta de proyecto de software aplicando los principios, metodologías y herramientas de análisis y diseño de sistemas, con el fin de identificar necesidades, definir requerimientos y estructurar una solución informática eficiente que responda a una problemática específica del entorno.

CASO 2

"Sistema Integral de Gestión de Personal Médico y Asignación de Turnos Hospitalarios (SIGPMAT)"

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de personal médico que permita administrar eficientemente la información de empleados hospitalarios y automatizar la asignación de turnos según disponibilidad, especialidad y requerimientos de las distintas áreas médicas.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema seguro para el registro y administración de información del personal médico y administrativo.
- Diseñar un módulo de gestión de horarios y disponibilidad de turnos para médicos, enfermeros y especialistas.
- Desarrollar un sistema automatizado de asignación de turnos hospitalarios evitando conflictos y superposición de horarios.
- Establecer niveles de acceso y roles para administradores, jefes de área y personal médico.
- Crear un historial de turnos y asignaciones por departamento hospitalario.
- Generar reportes relacionados con jornadas laborales, cobertura médica y disponibilidad del personal.

Descripción del Sistema

El Sistema Integral de Gestión de Personal Médico y Asignación de Turnos Hospitalarios (SIGPMAT) será una plataforma web orientada a mejorar la administración del personal hospitalario.

El sistema permitirá registrar información detallada del personal, incluyendo:

- Datos personales.
- Especialidad médica.
- Horarios laborales.
- Área asignada.
- Disponibilidad de turnos.
- Historial laboral.

Los administradores y jefes de área podrán gestionar las necesidades de personal de cada departamento, mientras que el sistema validará automáticamente la disponibilidad de los empleados antes de asignar nuevos turnos.

Además, la plataforma permitirá llevar un control de:

- Turnos diurnos y nocturnos.
- Horas extras.
- Coberturas de emergencia.
- Cambios de turnos.
- Vacaciones y permisos.

Todo el sistema estará disponible mediante navegador web y podrá utilizarse desde computadoras y dispositivos móviles.

Se necesita implementar un sistema informático que permita administrar eficientemente la información de su personal médico y organizar la asignación de turnos hospitalarios de acuerdo con la disponibilidad de horarios, especialidades médicas y necesidades de cada área del hospital.

Actualmente, el control de horarios y asignaciones se realiza de manera manual, generando problemas como duplicidad de turnos, sobrecarga laboral, conflictos de horarios y retrasos en la atención médica.

Por ello, se propone el desarrollo de un sistema web que optimice la gestión del talento humano hospitalario y facilite la planificación de turnos médicos de manera segura, rápida y organizada.

Funcionalidades Principales

Registro de Personal Médico

Permite registrar información de:

- Médicos.
- Enfermeros.
- Especialistas.
- Personal administrativo.

Incluyendo:

- Datos personales.
- Especialidad.
- Contacto.
- Horarios laborales.
- Estado laboral.

Administración de Horarios

El sistema permitirá:

- Definir jornadas laborales.
- Configurar disponibilidad de turnos.
- Registrar permisos y vacaciones.
- Evitar conflictos de horarios automáticamente.

Asignación de Turnos Hospitalarios

Automatiza el proceso de asignación considerando:

- Disponibilidad del empleado.
- Especialidad requerida.
- Departamento hospitalario.
- Cantidad de horas trabajadas.

Gestión de Coberturas y Emergencias

Permitirá:

- Solicitar reemplazos.
- Asignar personal de emergencia.
- Reorganizar turnos rápidamente.
- Registrar incidencias laborales.

Gestión de Departamentos

Mantendrá un registro organizado de:

- Áreas médicas.
- Personal asignado.
- Horarios por departamento.
- Capacidad de cobertura.

Reportes y Estadísticas

El sistema generará:

- Reportes de asistencia.
- Historial de turnos.
- Horas extras.
- Cobertura médica por área.
- Disponibilidad del personal.
- Estadísticas de carga laboral.

• Seguridad y Control de Acceso

El sistema implementará:

- Inicio de sesión seguro.
- Roles y permisos.
- Encriptación de contraseñas.
- Respaldo de información.
- Control de acceso por departamentos.

Roles del Sistema

Administrador General

- Gestiona usuarios.
- Configura el sistema.
- Supervisa asignaciones.

Jefe de Área

- Solicita personal.
- Administra turnos de su departamento.
- Genera reportes específicos.

Personal Médico

- Consulta horarios.
- Solicita cambios de turno.
- Actualiza disponibilidad.

Problemática que Resuelve el Sistema

El sistema busca solucionar problemas frecuentes como:

- Duplicidad de turnos.
- Mala distribución del personal.
- Sobrecarga laboral.
- Errores manuales en horarios.
- Falta de control de cobertura médica.
- Procesos lentos de reorganización de personal.

Consideraciones Adicionales

- El sistema debe ser escalable para múltiples departamentos hospitalarios.
- Debe ser compatible con computadoras, tablets y dispositivos móviles.
- La plataforma debe contar con respaldo automático de información.
- El sistema podrá ampliarse para integrar módulos de nómina o expediente médico.

Entregables del Proyecto

1. Portada
2. Introducción
3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Objetivo general
7. Objetivos específicos
8. Marco teórico
9. Metodología de desarrollo(Metodología utilizada Scrum) , describiendo las Etapas del desarrollo
10. Técnicas de recolección de información:Entrevistas,encuestas,observación
11. Documento especificación de los requerimientos
12. Diagramas del sistema(Diagrama de casos de uso Diagrama de clases Diagrama de actividades ,Diagrama de secuencia)
13. Diccionario de datos
14. Plantilla de descripción de casos de usos
15. Cronograma de actividades

-El documento deberá tener buena presentación y organización.

-Fecha límite para subir la actividad en Plataforma: Día domingo 07 de junio a las 23:50 pm, favor verificar tabla de penalizaciones que se encuentra en Orientaciones Académicas.

-El documento será recibido en formato PDF

Nota : Tomar en cuenta que si se encuentra algún documento igual o similar, se asignará una nota de 0.0, cumpliendo con el reglamento de la Universidad.

-Se comparte rúbrica de evaluación anexo a este documento.



Criterio	Excelente (10)	Bueno (8)	Regular (6)	Deficiente (4 o menos)	Ponderación	Nota
Portada	Incluye todos los datos requeridos: institución, asignatura, tema, integrantes, docente y fecha con excelente presentación	Contiene la mayoría de datos con pequeños errores de formato	Faltan varios datos importantes o presenta poca organización	Portada incompleta o desordenada	5%	
Introducción	Explica claramente el propósito, alcance e importancia del proyecto	Presenta la información principal con leves errores de redacción	Introducción poco clara o incompleta	No presenta introducción o es incorrecta	5%	
Planteamiento del Problema	Describe claramente la problemática, necesidades y contexto del sistema	Presenta la problemática con pequeños errores de claridad	Problema poco definido o incompleto	No identifica adecuadamente el problema	8%	
Justificación	Explica detalladamente la importancia, beneficios y necesidad del proyecto	Presenta una justificación adecuada con leves errores	Justificación limitada o poco clara	No justifica correctamente el proyecto	7%	
Objetivos (General y Específicos)	Objetivos claros, coherentes y relacionados con el proyecto	Presenta objetivos adecuados con pequeños errores	Objetivos poco claros o incompletos	Objetivos incorrectos o inexistentes	8%	
Marco Teórico	Incluye conceptos, antecedentes y fundamentos bien desarrollados y organizados	Presenta información suficiente con leves errores	Información limitada o poco organizada	Marco teórico insuficiente o incorrecto	5%	
Metodología de Desarrollo (Scrum)	Describe correctamente Scrum y todas las etapas del desarrollo del proyecto	Explica la metodología con pequeños errores o falta de detalle	Información incompleta o poco clara	No describe adecuadamente la metodología	10%	

Técnicas de Recolección de Información	Describe correctamente entrevistas, encuestas y observación aplicadas al proyecto	Presenta leves errores o poca profundidad	Información limitada o incompleta	No identifica correctamente las técnicas utilizadas	7%	
Documento de Especificación de Requerimientos	El documento contiene todos los requerimientos claramente definidos, organizados y redactados profesionalmente	Presenta la mayoría de requerimientos con pequeños errores	Faltan varios requerimientos o existe poca claridad	Documento incompleto o incorrecto	10%	
Diagramas del Sistema	Incluye correctamente diagramas de casos de uso, clases, actividades y secuencia bien estructurados	Presenta leves errores de diseño o relaciones	Diagramas incompletos o poco claros	Diagramas incorrectos o no presentados	10%	
Diccionario de Datos	Incluye tablas, campos, tipos de datos y descripciones de forma clara y organizada	Presenta pequeños errores en nombres o descripciones	Información incompleta o poco organizada	Diccionario incorrecto o inexistente	5%	
Plantilla de Descripción de Casos de Uso	Describe correctamente actores, flujo principal y alternativo de los casos de uso	Presenta leves errores o falta de detalle	Descripciones incompletas o poco claras	No presenta adecuadamente los casos de uso	10%	
Cronograma de Actividades	Presenta actividades organizadas, tiempos definidos y planificación coherente	Cronograma adecuado con leves errores	Organización limitada o tiempos poco claros	Cronograma incompleto o inexistente	5%	
Presentación y Organización del Documento	Excelente estructura, ortografía, formato y uso adecuado de títulos y apartados	Presenta pequeños errores de formato u ortografía	Organización poco clara o varios errores	Documento desordenado y con muchos errores	5%	